Congresso

Tratamentos mais recentes para pacientes com mieloma múltiplo

Esquemas com quatro medicamentos ("quádruplos") costumam funcionar melhor do que os esquemas tradicionais com três medicamentos.

Esses esquemas conseguem: Respostas mais profundas, mais pacientes com doença residual mínima negativa (DRM negativa) e maior tempo sem progressão da doença (PFS)

O que é DRM negativa?

DRM (Doença Residual Mínima) significa procurar células do mieloma com exames extremamente sensíveis.

Quando o paciente fica DRM negativo, significa que:

- Não são encontradas células tumorais detectáveis.
- O tratamento foi muito eficaz.
- Geralmente está associado a melhor prognóstico.

Estudo CEPHEUS

Comparou:

- VRd (bortezomibe + lenalidomida + dexametasona)
- D-VRd (adicionando daratumumabe)

Resultado:

- Melhor sobrevida livre de progressão.
- Mais pacientes atingiram DRM negativa.

Estudo IMROZ

Comparou:

- VRd
- Isa-VRd (isatuximabe + VRd)

Mostrou:

- Mais respostas profundas.
- Mais DRM negativa.
- Benefício mesmo em pacientes considerados frágeis.

E os pacientes idosos ou frágeis?

Antigamente havia receio de usar tratamentos mais intensivos nesses pacientes.

Os estudos mostraram que:

- Mesmo pacientes frágeis podem se beneficiar.
- É possível reduzir doses.
- Pode-se adaptar o esquema conforme tolerância.

O importante é individualizar o tratamento.

O que significa "PFS"?

PFS = Progression-Free Survival

Em português:

Sobrevida Livre de Progressão

É o tempo em que o paciente permanece:

- Vivo
- Sem piora da doença

Quanto maior o PFS, melhor.

O que falaram sobre o daratumumabe subcutâneo?

Uma novidade discutida foi a aplicação subcutânea (embaixo da pele) em vez da intravenosa.

Vantagens: aplicação muito mais rápida, menos reações infusionais, maior conforto para o paciente e possibilidade futura de aplicação domiciliar em alguns contextos

Os estudos mostraram eficácia semelhante à forma intravenosa.

HPN (Hemoglobinúria Paroxística Noturna)

A HPN é uma doença adquirida das células-tronco da medula óssea causada por uma mutação no gene PIGA.

Essa mutação impede a produção adequada de proteínas que protegem os glóbulos vermelhos contra o sistema complemento (parte do sistema imunológico).

Sem essa proteção, os glóbulos vermelhos são destruídos precocemente.

O que acontece no organismo?

Normalmente existem proteínas chamadas:

- CD55
- CD59

Elas ficam ancoradas na membrana da célula e protegem contra o sistema complemento.

Na HPN:

1. O gene PIGA sofre mutação.
2. As proteínas protetoras não são expressas.
3. O complemento ataca os glóbulos vermelhos.
4. Ocorre hemólise (destruição das hemácias).

Principais sintomas
Anemia hemolítica

- Cansaço
- Fraqueza
- Palidez

Hemoglobinúria

A urina pode ficar escura devido à eliminação de hemoglobina.

Trombose

Um dos aspectos mais graves da doença.

Podem ocorrer tromboses em locais incomuns, como:

- Veias abdominais
- Sistema nervoso central

Dor

Por causa da destruição celular e do consumo de óxido nítrico:

- Dor abdominal
- Dor torácica
- Espasmos musculares

Como é feito o diagnóstico?

O exame considerado padrão para confirmar HPN é:

Citometria de fluxo

Esse exame identifica a ausência das proteínas protetoras CD55 e CD59 nas células sanguíneas.

O que mudou no tratamento?

Antes:

- Cerca de 50% dos pacientes morriam em até 10 anos.

Hoje:

- A sobrevida dos pacientes tratados se aproxima da população geral.

Isso ocorreu principalmente com os medicamentos que bloqueiam o complemento.

Eculizumabe

Foi o primeiro grande avanço.

Benefícios: reduz hemólise, reduz necessidade de transfusões, reduz tromboses, melhora qualidade de vida e reduz mortalidade

O problema é que ele precisa ser administrado frequentemente (a cada duas semanas).

O que é "hemólise de escape"?

Mesmo em tratamento, alguns pacientes voltam a apresentar destruição das hemácias.

Isso pode acontecer por:

Falha farmacocinética

A medicação perde efeito antes da próxima aplicação.

Falha farmacodinâmica

Situações que ativam intensamente o complemento:

- Infecções
- Vacinação

- Cirurgias
- Gravidez
- Trauma

Nesses casos o paciente pode voltar a apresentar sintomas e aumento do DHL.

Ravulizumabe

Grande foco da palestra.

É um medicamento da mesma classe do eculizumabe, mas com duração muito maior.

Vantagens

- Aplicação a cada 8 semanas
- Menor incidência de hemólise de escape
- Maior comodidade
- Melhor adesão ao tratamento
- Menor custo para o sistema de saúde segundo análises apresentadas pelo palestrante

O que os estudos mostraram?

Os estudos citados (301 e 302) compararam ravulizumabe com eculizumabe.

Resultados principais:

- Controle semelhante ou melhor da doença.
- Menos episódios de hemólise de escape.
- Controle sustentado do complemento.
- Melhora da qualidade de vida.

Situação no Brasil

A palestra comenta que:

- O ravulizumabe foi incorporado ao SUS.
- Houve discussões posteriores sobre reavaliação de tecnologias para HPN.
- Estava aberta uma consulta pública para manifestação da sociedade e profissionais de saúde sobre essas incorporações.

HPN
→ doença causada por mutação do gene PIGA.

Consequência
→ ausência de CD55 e CD59.

Resultado
→ ativação do complemento e hemólise intravascular.

Diagnóstico
→ citometria de fluxo.

Complicações
→ anemia, hemoglobinúria, trombose e fadiga.

Tratamento
→ inibidores do complemento:

- Eculizumabe
- Ravulizumabe

Vantagem do ravulizumabe
→ mesma ação, porém duração mais longa e aplicação a cada 8 semanas.

Essa palestra foi basicamente uma revisão dos avanços no tratamento da HPN e uma defesa do uso do ravulizumabe como evolução do tratamento tradicional.

CHIP (Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential)
Hematopoiese Clonal de Potencial Indeterminado

O que é CHIP?

CHIP é uma condição em que uma célula-tronco da medula óssea adquire uma mutação genética e começa a produzir muitas células descendentes com essa mesma mutação.

Essas células clonais coexistem com as células normais e, na maioria das vezes, não causam sintomas imediatos.

Como o CHIP surge?

O palestrante explica que:

- As mutações surgem naturalmente ao longo da vida.
- Algumas mutações dão vantagem de crescimento para determinadas células.
- Essas células passam a se multiplicar mais que as outras.
- Com o passar dos anos, o clone aumenta de tamanho.

Curiosamente, muitas dessas mutações começam ainda na infância ou adolescência, mas só se tornam detectáveis décadas depois.

A frequência do CHIP aumenta muito com a idade:

- Raro em jovens.
- Mais comum após os 60 anos.
- Muito frequente em idosos.

Por isso o CHIP é considerado uma condição associada ao envelhecimento.

Como é detectado?

Atualmente utiliza-se:

- Sequenciamento genético (NGS)
- Painéis moleculares
- Sequenciamento profundo

Quanto mais sensível a tecnologia, mais clones pequenos podem ser encontrados.

Quais genes costumam estar envolvidos?

Embora a transcrição esteja muito distorcida, o palestrante menciona genes clássicos do CHIP:

- DNMT3A
- TET2
- ASXL1
- TP53
- IDH1/IDH2

Esses são os genes mais frequentemente encontrados nos estudos modernos de CHIP.

CHIP é câncer?

Não.

O palestrante enfatiza que:

CHIP não é leucemia nem síndrome mielodisplásica.

Mas é considerado um estado pré-maligno.

Ou seja:

- A maioria das pessoas nunca desenvolverá câncer hematológico.
- Porém o risco é maior do que na população sem CHIP.

Quais mutações preocupam mais?

Algumas mutações têm maior risco de evolução para doenças hematológicas:

Alto risco

- TP53
- IDH1
- IDH2
- genes de splicing (SF3B1, SRSF2, U2AF1)

Menor risco

- DNMT3A isolado
- TET2 isolado

O risco também depende do tamanho do clone detectado.

CHIP aumenta apenas o risco de leucemia?

Não.

Essa foi uma das mensagens mais importantes da palestra.

Hoje sabemos que CHIP também está relacionado a:

Doença cardiovascular

- Infarto
- AVC
- Aterosclerose

As células mutadas produzem mais substâncias inflamatórias, favorecendo a inflamação dos vasos sanguíneos.

Outras doenças associadas

O palestrante comenta pesquisas relacionando CHIP com:

- Doenças cardiovasculares
- Inflamação crônica
- Transplante de medula
- Alguns tumores sólidos
- Possivelmente doenças neurodegenerativas como Alzheimer

Embora algumas dessas associações ainda estejam sendo estudadas.

CHIP em transplante de medula

Uma parte importante da palestra fala sobre doadores.

À medida que os doadores envelhecem, aumenta a chance de apresentarem CHIP.

Questões discutidas:

- O clone pode ser transferido para o receptor?
  → Sim.
- Isso sempre causa problemas?
  → Não.
- Deve-se rastrear CHIP em todos os doadores?
  → Ainda não existe consenso.

Existem tratamentos para CHIP?

Atualmente não há tratamento padrão.

Porém vários estudos estão tentando:

1. Impedir o crescimento dos clones.
2. Reduzir a inflamação causada por eles.
3. Prevenir evolução para leucemia.
4. Identificar quais pacientes realmente precisam de intervenção.

O conceito de CHIP mudou a forma como entendemos o envelhecimento hematológico.

Antes pensávamos que:

→ As mutações eram apenas consequência do envelhecimento.

Hoje sabemos que:

→ Essas mutações podem participar ativamente do desenvolvimento de doenças, especialmente cardiovasculares e hematológicas.

Por isso o CHIP está se tornando um tema central da hematologia moderna.

CHIP = Hematopoiese Clonal de Potencial Indeterminado

- Mutações somáticas em células-tronco hematopoéticas.

- Aumenta com a idade.

- Não é câncer, mas aumenta o risco de neoplasias hematológicas.

- Associado a doenças cardiovasculares.

- Detectado por NGS.

- Genes mais comuns: DNMT3A, TET2 e ASXL1.

- Ainda não existe tratamento padrão, mas é uma área de intensa pesquisa.

CHIP após quimioterapia

Ele comenta que alguns pacientes desenvolvem ou expandem clones de CHIP após exposição a tratamentos oncológicos. Isso é chamado de CHIP relacionado à terapia (therapy-related CHIP).

A ideia é que:

- A quimioterapia elimina muitas células normais.
- Alguns clones mutados sobrevivem melhor.
- Esses clones podem crescer e se tornar detectáveis.
- Em alguns casos isso aumenta o risco futuro de síndrome mielodisplásica (SMD) ou leucemia mieloide aguda (LMA).

Radioterapia

A palestra não parece discutir radioterapia diretamente. Porém, dentro do contexto de CHIP, sabe-se que:

- A exposição prévia à radioterapia pode favorecer o aparecimento ou expansão de clones mutados.
- Isso faz parte do conceito de hematopoiese clonal relacionada ao tratamento oncológico.

O ponto principal que ele quis transmitir

O palestrante está mudando a visão tradicional de:

"A quimioterapia causa a mutação"

para uma visão mais moderna:

"Muitas vezes o clone mutado já existia antes da quimioterapia e o tratamento apenas favorece sua expansão."

Essa é uma das ideias centrais da palestra.

Se você está estudando para prova ou preparando um resumo, essa parte pode ser resumida assim:

CHIP e terapia antineoplásica

- Quimioterapia e radioterapia podem selecionar clones hematopoéticos mutados.
- Alguns pacientes já possuem CHIP antes do tratamento.
- A expansão desses clones aumenta o risco de SMD e LMA relacionadas à terapia.
- Genes como TP53 e PPM1D são frequentemente associados ao CHIP relacionado à quimioterapia.

uma pessoa pode desenvolver uma neoplasia hematológica secundária ao tratamento do câncer, especialmente após alguns tipos de quimioterapia e/ou radioterapia.

Os exemplos mais conhecidos são:

- Leucemia mieloide aguda (LMA) relacionada à terapia
- Síndrome mielodisplásica (SMD) relacionada à terapia

Essas doenças podem surgir anos após o tratamento do câncer original.

Como isso acontece?

Existem duas possibilidades:

1. O tratamento induz novas mutações

- Alguns quimioterápicos danificam o DNA.
- Em casos raros, isso pode gerar mutações em células da medula óssea.
- Anos depois, essas células podem evoluir para leucemia ou SMD.

2. O clone já existia antes

- É a ideia discutida na palestra sobre CHIP.
- A pessoa já possuía um pequeno grupo de células mutadas na medula, sem saber.
- A quimioterapia elimina muitas células normais.
- O clone mutado, por ter alguma vantagem biológica, cresce mais rapidamente.
- Com o tempo pode evoluir para uma doença hematológica.

O risco é alto?

Não.

Mesmo em pacientes tratados com quimioterapia, a grande maioria não desenvolve leucemia secundária.

O risco depende de vários fatores:

- Tipo de quimioterapia utilizada.
- Dose acumulada.
- Uso concomitante de radioterapia.
- Idade do paciente.
- Presença prévia de CHIP.
- Predisposição genética.

Um exemplo prático

Imagine uma mulher tratada por câncer de mama:

- Faz cirurgia.
- Recebe quimioterapia.
- Fica curada.

Anos depois, uma pequena porcentagem dessas pacientes pode desenvolver SMD ou LMA relacionada ao tratamento. É uma complicação reconhecida, mas relativamente rara.

Por isso, hoje existe muito interesse em identificar pacientes com CHIP antes dos tratamentos oncológicos, pois eles parecem ter maior risco de desenvolver essas complicações no futuro.

Em resumo: sim, a quimioterapia pode estar associada ao aparecimento de cânceres hematológicos secundários, mas isso é uma complicação rara e a maioria dos pacientes tratados nunca desenvolve esse problema.

Leucemia Mieloide Aguda (LMA)

Por que fazer testes genéticos na LMA?

Segundo o palestrante, eles servem para três objetivos principais:

1. Diagnóstico

As mutações ajudam a definir qual subtipo de LMA o paciente possui.

Hoje a LMA não é vista apenas como uma doença única, mas como um conjunto de doenças definidas por alterações genéticas específicas.

2. Prognóstico

As mutações permitem classificar o paciente em grupos de:

- risco favorável
- risco intermediário

- risco adverso

Isso influencia decisões como:

- intensidade da quimioterapia
- necessidade de transplante de medula
- escolha de terapias-alvo

3. Identificação de alvos terapêuticos

Algumas mutações possuem medicamentos específicos.

Exemplos:

- FLT3
- IDH1
- IDH2

A identificação dessas alterações pode mudar o tratamento desde o início.

Nem sempre é preciso esperar o resultado

O palestrante explica que existem situações diferentes.

Leucemia Promielocítica Aguda (LPA)

Se houver forte suspeita clínica de LPA:

→ começa-se imediatamente o tratamento com ATRA (ácido trans-retinoico)

Sem esperar a confirmação molecular.

Motivo:

- é uma emergência hematológica
- atraso pode aumentar o risco de morte

FLT3

No caso da mutação FLT3:

- o paciente geralmente inicia a quimioterapia primeiro
- quando o resultado sai, adiciona-se o inibidor de FLT3

Portanto é uma informação importante, mas que pode chegar alguns dias depois.

Foco principal da aula: IDH1 e IDH2

Essas mutações aparecem em aproximadamente:

- 15–20% dos pacientes com LMA
- principalmente em pacientes mais idosos

Ou seja:

→ cerca de 1 em cada 5 pacientes com LMA possui mutação em IDH1 ou IDH2.

O que fazem os genes IDH?

Normalmente:

IDH1 e IDH2 produzem enzimas responsáveis por transformar:

Isocitrato → Alfa-cetoglutarato

Esse processo participa do metabolismo celular normal.

O que acontece quando o IDH sofre mutação?

A enzima passa a ter uma função anormal.

Em vez de produzir alfa-cetoglutarato, ela começa a produzir:

2-Hidroxiglutarato (2-HG)

Esse composto é considerado um "oncometabólito".

Por que o 2-HG é ruim?

O excesso de 2-HG bloqueia enzimas que controlam:

- metilação do DNA
- metilação das histonas

Resultado:

→ ocorre hipermetilação

→ as células ficam "presas" em um estado imaturo

→ não conseguem se diferenciar normalmente

→ acumulam-se blastos leucêmicos

Essa é uma das formas pelas quais a leucemia se desenvolve.

Relação com TET2

O palestrante explica algo muito importante:

As mutações de:

- IDH1
- IDH2
- TET2

atuam praticamente na mesma via biológica.

Por isso:

- raramente aparecem juntas no mesmo paciente
- geralmente são mutuamente exclusivas

Quando uma está presente, a outra costuma não estar.

Biomarcador

O 2-Hidroxiglutarato (2-HG) pode ser medido.

Seu aumento funciona como um marcador indireto da presença de mutação IDH.

O que mudou recentemente?

O surgimento dos inibidores de IDH mudou a classificação de alguns pacientes.

Pacientes com:

- mutação IDH1

tratados com:

- azacitidina + venetoclax + inibidor de IDH

podem apresentar resultados tão bons que passaram a ser classificados em categorias prognósticas mais favoráveis.

DH mutado produz:

→ 2-Hidroxiglutarato

O 2-Hidroxiglutarato causa:

→ hipermetilação do DNA

→ bloqueio da diferenciação celular

→ desenvolvimento da LMA

O teste molecular deve ser solicitado no diagnóstico.
Identificar IDH1 e IDH2 é importante porque existem terapias-alvo específicas.
Os resultados dos testes genéticos ajudam a definir:

- prognóstico
- intensidade do tratamento
- indicação de transplante
- uso de medicamentos direcionados.

Mutação	Frequência na LMA	Consequência
IDH1	~10%	Produção de 2-HG
IDH2	~10%	Produção de 2-HG
FLT3	25–30%	Maior proliferação celular
TET2	Frequente	Alteração epigenética

IDH1/IDH2 → ↑ 2-HG → hipermetilação → bloqueio da diferenciação → leucemia.